



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Hasna Widyaningrum - 5024241004

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping

1. Menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, yakni kabel UTP, RJ45, tang crimping, dan LAN tester.
2. Mengonfigurasi kabel LAN, dengan membuka penutup kabel dan memisahkan tiap kabel untuk dimasukkan ke dalam RJ45. Lalu digunakan tang crimping untuk memasang LAN ke RJ45 agar lebih kuat. LAN tester digunakan untuk mengecek konfigurasi LAN yang telah dibuat. Konfigurasi pada praktikum ini menggunakan konfigurasi Straight-Through.

1.2 Routing Menggunakan Router

1.2.1 Statis

1. Mereset router ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang akan dilakukan bersih dan tidak terjadi konflik.
2. Login ke router menggunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default.
3. Menambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Untuk 2 router, menggunakan prefix /30 agar tidak boros IP, cukup dengan 2 host; 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2.
4. Menambahkan IP address pada ether 5 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router. Untuk bisa menangani sampai 20 user, menggunakan prefix /27. IP address router 1 yaitu 192.168.10.1/27 dan router 2 yaitu 192.168.20.1/27.
5. Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Mengisi kolom "Dst. Address" untuk di router 1 dengan alamat network router 2 yaitu 192.168.20.0/27 dan mengisi alamat network router 1 untuk router 2 yakni 192.168.10.0/27. Mengisi kolom "Gateway" untuk di router 1 dengan 10.10.10.2 dan untuk router 2 dengan 10.10.10.1.
6. Karena menggunakan konfigurasi Static IP, perlu menambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing melalui settings Windows. Memastikan IP, netmask, dan gateway tiap router sudah sesuai. Serta mengisi kolom "Preferred DNS" dengan 1.1.1.1.
7. Kemudian menguji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah. Namun, pada praktikum kali ini, tidak berhasil terkoneksi, meskipun sudah dipastikan firewall mati.

1.2.2 Dinamis

1. Mereset router ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang akan dilakukan bersih dan tidak terjadi konflik.
2. Login ke router menggunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default.

3. Menambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Untuk 2 router, menggunakan prefix /30 agar tidak boros IP, cukup dengan 2 host; 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2
4. Menambahkan IP address pada ether 5 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router. Untuk bisa menangani sampai 20 user, menggunakan prefix /27. Ip address router 1 yaitu 192.168.10.1/27 dan router 2 yaitu 192.168.20.1/27.
5. Mengonfigurasi DHCP Server menggunakan Fitur DHCP Setup dan menyesuaikan interface ethernet menjadi 2.
6. Mengonfigurasi routing dinamis menggunakan RIP; mengatur Recive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentification menjadi none, lalu menambahkan Network pada RIP, serta menambahkan gateway jaringan yang ingin di tuju.
7. Karena menggunakan konfigurasi IP Dinamis, maka perlu mengubah konfigurasinya menjadi konfigurasi DHCP dimana nanti laptop akan mendapatkan IP dari DHCP Server yang ada di Router.
8. Kemudian menguji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, seperti pada percobaan routing statis sebelumnya.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum jaringan komputer ini dilakukan beberapa percobaan, yaitu proses crimping kabel LAN, konfigurasi static routing, serta konfigurasi dynamic routing. Praktikum bertujuan untuk memahami proses pembuatan kabel jaringan dan konfigurasi komunikasi antarjaringan.

Pada percobaan crimping, setiap anggota kelompok melakukan crimping kabel secara mandiri. Dari hasil pengujian, terdapat salah satu kabel yang tidak berfungsi dengan baik. Kemungkinan penyebabnya adalah kesalahan urutan warna kabel pada konektor RJ-45 atau terdapat kabel yang tidak terpasang sempurna saat proses crimping. Selain itu, kabel tersebut belum diuji menggunakan LAN tester sebelum digunakan sehingga kesalahan tidak diketahui lebih awal. Kesalahan pada proses crimping dapat menyebabkan koneksi jaringan gagal atau tidak stabil karena jalur transmisi data tidak terhubung dengan benar.

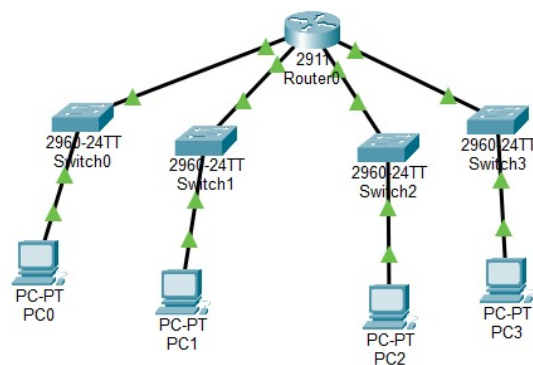
Selanjutnya dilakukan konfigurasi static routing untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Setelah konfigurasi dilakukan, pengujian konektivitas menggunakan perintah `ping` menunjukkan hasil *Request timed out* dan *Destination net unreachable*. Hal ini menunjukkan bahwa paket data tidak berhasil mencapai tujuan. Berdasarkan hasil pengecekan, konfigurasi IP address, subnet mask, dan routing table sebenarnya sudah sesuai, serta firewall pada perangkat juga telah dinonaktifkan. Namun, kegagalan komunikasi kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kabel hasil crimping yang bermasalah, kesalahan kecil pada konfigurasi routing, interface router yang belum aktif, atau adanya perangkat yang belum berada pada jaringan yang sesuai.

Pesan *Destination net unreachable* menunjukkan bahwa perangkat pengirim tidak menemukan jalur menuju alamat tujuan. Sedangkan *Request timed out* menunjukkan bahwa paket telah dikirim tetapi tidak ada balasan dari perangkat tujuan dalam batas waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan teori bahwa komunikasi jaringan membutuhkan konfigurasi perangkat dan media transmisi yang benar agar paket dapat diteruskan dengan baik.

Karena keterbatasan waktu praktikum, proses troubleshooting tidak dapat dilakukan secara mendalam dan praktikan diarahkan untuk melanjutkan ke percobaan berikutnya, yaitu dynamic routing. Namun, pada percobaan tersebut praktikan baru sampai pada tahap awal sebelum konfigurasi DHCP server dilakukan sehingga pengujian dynamic routing belum sempat dilaksanakan.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya ketelitian dalam proses crimping kabel dan konfigurasi jaringan. Kesalahan kecil pada kabel maupun konfigurasi dapat menyebabkan kegagalan komunikasi antar perangkat. Selain itu, praktikum juga menunjukkan bahwa proses troubleshooting sangat penting dalam jaringan komputer untuk menemukan sumber kesalahan dan memastikan konektivitas berjalan dengan baik.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: Konfigurasi IP address pada perangkat dan interface router di Cisco Packet Tracer.

```
C:\>ping 192.168.20.1
Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.1
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.2
Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Gambar 2: Hasil pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah ping yang menunjukkan perangkat berhasil saling terhubung (*Reply from*).

1. Berdasarkan hasil pengujian konektivitas menggunakan perintah ping, perangkat antar subnet berhasil saling terhubung yang ditunjukkan dengan munculnya pesan “Reply from”. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP address, subnet mask, gateway, serta routing pada router telah berjalan dengan baik.

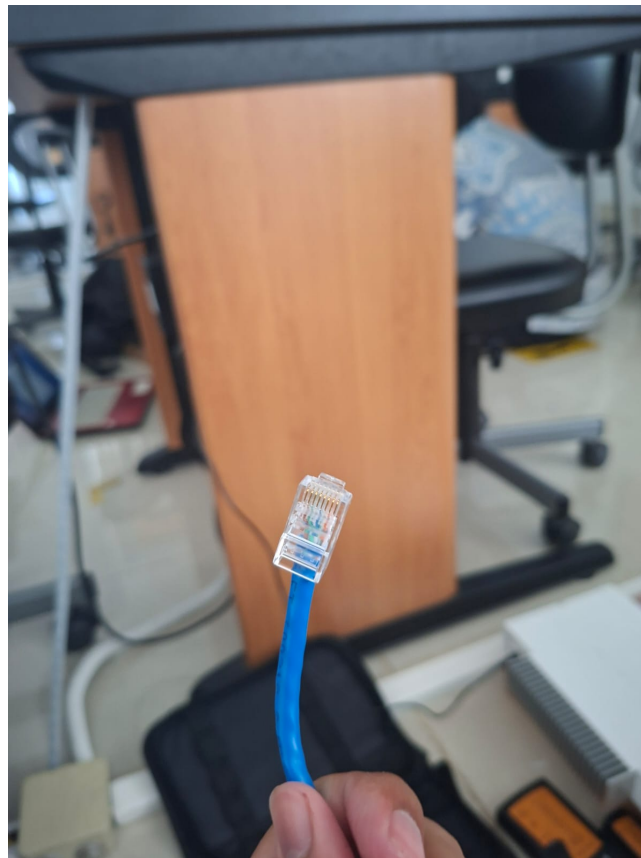
2. Kesulitan utama yang dialami selama praktikum adalah pada proses troubleshooting jaringan ketika perangkat tidak dapat saling terhubung. Meskipun konfigurasi IP address, subnet mask, dan routing telah dilakukan sesuai perencanaan, hasil pengujian konektivitas masih menunjukkan kegagalan komunikasi. Praktikan juga mengalami keterbatasan waktu sehingga proses analisis kesalahan dan perbaikan konfigurasi tidak dapat dilakukan secara mendalam. Akibatnya, beberapa tahapan praktikum seperti konfigurasi dynamic routing dan DHCP server belum sempat diselesaikan hingga tahap pengujian akhir.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses crimping kabel dan konfigurasi static routing serta dynamic routing membutuhkan ketelitian agar perangkat jaringan dapat saling terhubung dengan baik. Hasil pengujian menggunakan perintah `ping` menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan belum berhasil dilakukan sesuai teori, karena masih terdapat beberapa kendala pada konektivitas jaringan akibat kemungkinan kesalahan konfigurasi maupun pemasangan kabel. Melalui praktikum ini, praktikan memahami pentingnya proses troubleshooting dalam menemukan dan memperbaiki masalah pada jaringan komputer.

5 Lampiran

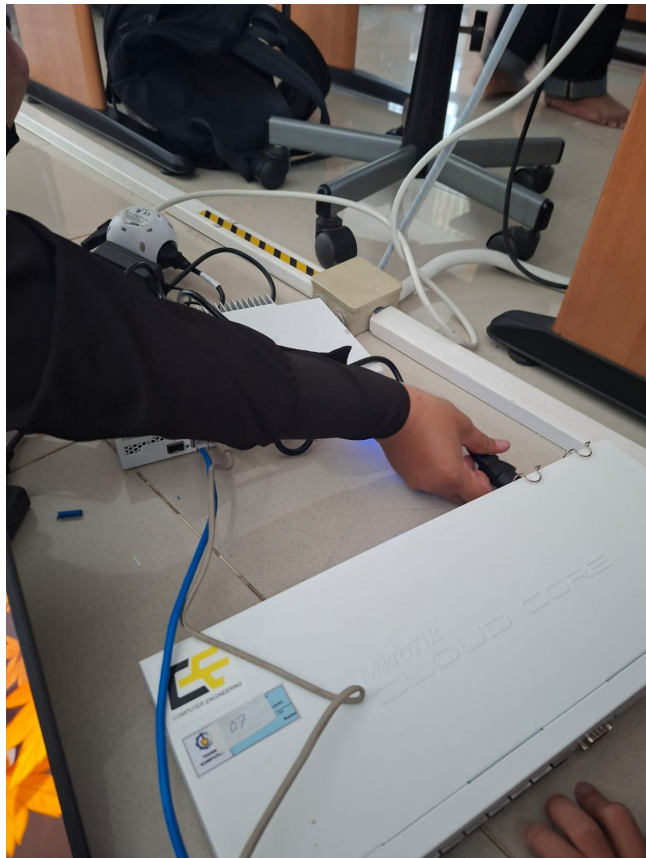
5.1 Dokumentasi saat praktikum



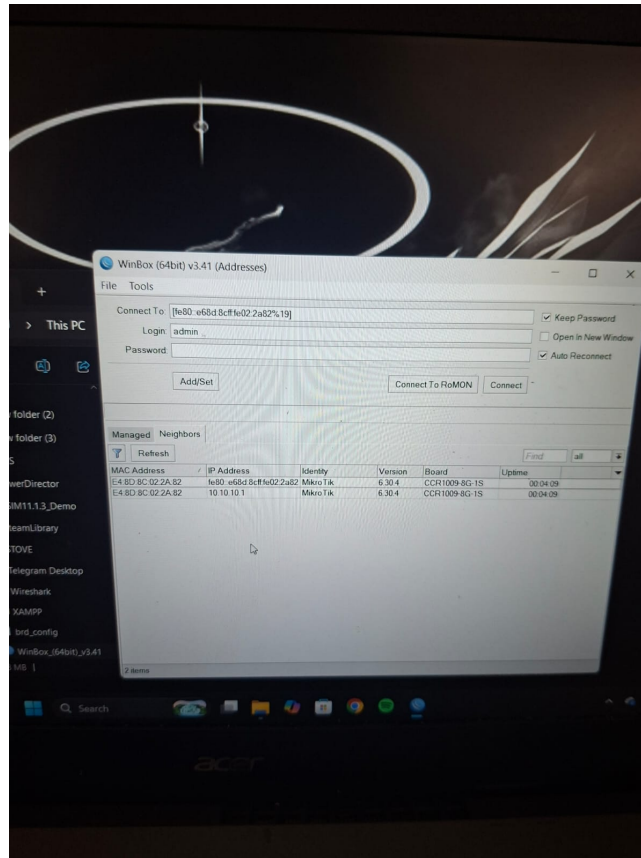
Gambar 3: Hasil crimping



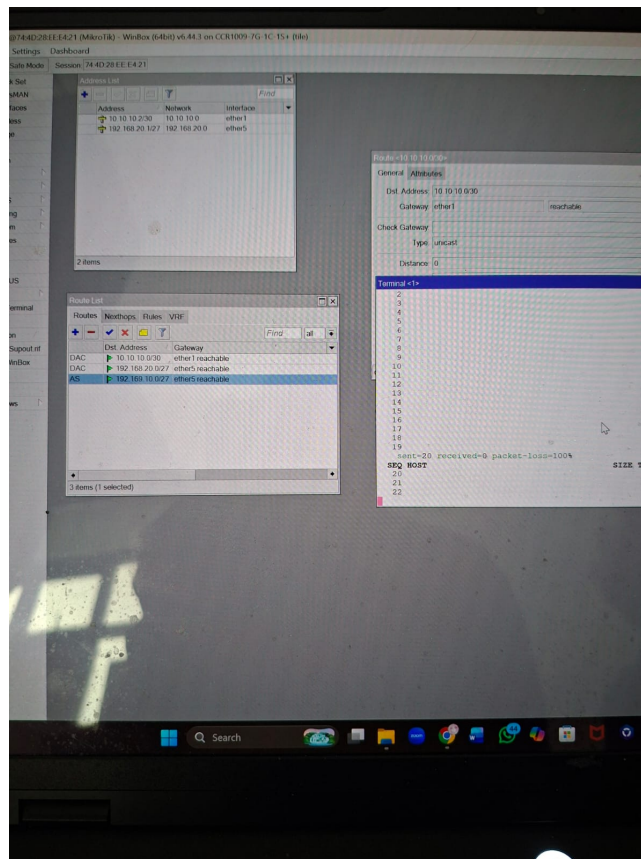
Gambar 4: Konfigurasi kabel LAN ke router



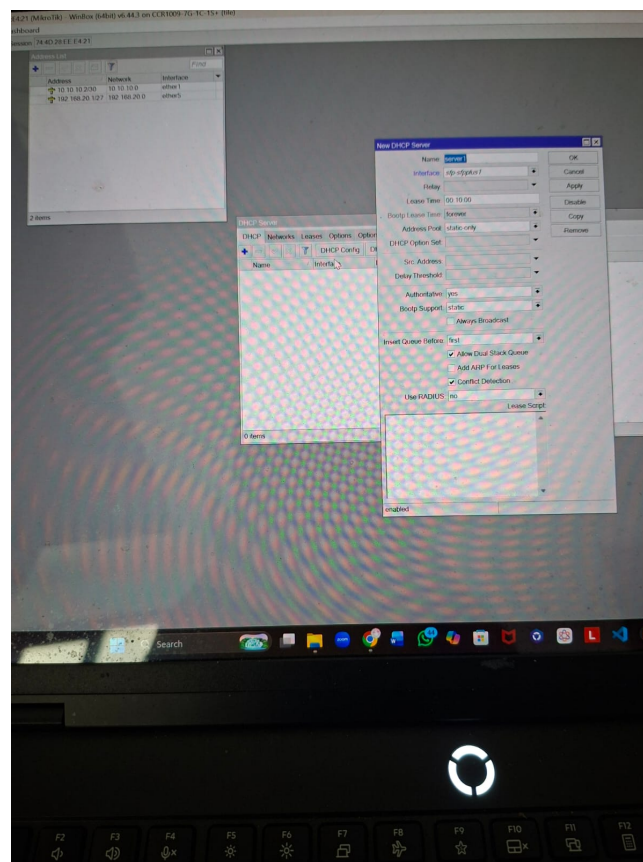
Gambar 5: Konfigurasi antar-router



Gambar 6: Login ke Winbox



Gambar 7: Konfigurasi IP address



Gambar 8: Konfigurasi DHCP server